

文章编号: 1007-2934(2002)01-0026-02

快速调节迈克尔逊干涉仪的方法

戴忠玲

(大连理工大学, 大连, 116023)

摘 要: 本文介绍了一种快速调节迈克尔逊干涉仪的方法, 此方法符合物理规律, 学生易于掌握, 在教学中取得了很好的效果。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 快速调节

中图分类号: O435

文献标识码: A

在大学物理实验中, 迈克尔逊干涉仪的调节对于学生来说比较困难, 特别是对定域干涉现象的调节常常不得要领, 这里介绍一种快速调节迈克尔逊干涉仪的方法。

1 外观调节

1.1 调节迈克尔逊干涉仪的底角螺丝使其水平; 调节钠光灯、透镜及迈克尔逊干涉仪的位置, 使钠光灯 S 、透镜 L 、分光板 G_1 、补偿板 G_2 和定镜 M_2 大致在一条直线上, 即同轴等高(见图 1)。

1.2 由于钠光相干长度的限制, 应调节粗调手轮移动动镜 M_1 , 使动镜 M_1 和定镜 M_2 到分光板 G_1 的距离大致相等。

2 粗调

在透镜 L 上贴一个箭头形状的小纸片, 这时在视场中会看到小箭头的三个像。调节定镜 M_2 后的螺钉, 会发现其中有一象为动像, 即为定镜 M_2 所反射的像; 另外两个为不动像, 为动镜 M_1 所反射的像, 即定像。这样, 通过调节定镜 M_2 后的螺钉, 使动像与右面的定像重合, 这

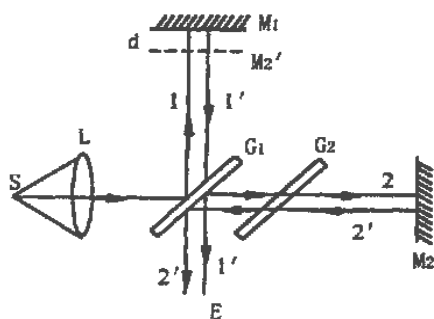


图 1 迈克尔逊干涉仪光路图

时, 在视场中若能看到比较粗、比较弯的条纹, 则说明动镜 M_1 与定镜 M_2 已经大致垂直。若看不到条纹或条纹较细。则需微调粗调手轮, 即略微移动动镜 M_1 的位置, 然后再重复上述步骤, 直至出现较粗、较弯曲的条纹为止。

收稿日期: 2000-06-20

3 细调

观察条纹的走向,如果条纹是水平走向的,则调节垂直拉簧螺线;如果条纹是垂直走向的,则调节水平拉簧螺丝;如果条纹呈 45° 走向,调节水平和垂直拉簧螺丝皆可,通过调节可以使 45° 走向的条纹调节到水平或垂直走向,此时即可调节相应的拉簧螺丝,注意要向条纹变粗、变弯曲的方向调节。通过上述调节,即可以使视场中出现迈克尔逊干涉圆环。

4 消除视差

若上下左右改变视角可以看到环心处有条纹的“冒出”和“缩进”现象,则说明有视差存在。其原因因为动镜 M_1 和定镜 M_2 不严格垂直。调节方法是上下改变视角调节垂直拉簧螺丝,左右改变视角调节水平拉簧螺丝(注意一定要微调),直至上述现象消失为止。此时动镜 M_1 和定镜 M_2 就完全垂直了。

5 选择测量区域、测量方向

由于钠双黄光的存在,导致当光程差改变时,将交替出现对比度时大时小的现象。因而须慢慢转动粗调手轮,选定对比度较高而且干涉圆环疏密合适的区域作为测量区域。选择的测量方向(顺时针或逆时针)应保证对比度较高区域内将所有数据测完。

6 调节零点、消除空程

将微调手轮沿测量方向旋转至零,然后以同方向转动粗调手轮使之对准某一刻度。在调整好零点后,应将微调手轮沿测量方向旋转,直至视场中的圆环“冒出”或“缩进”为止,此时空程即已消除。至此,即完成迈克尔逊干涉的调节,可以进行测量了。

FAST—ADJUSTING METHOD OF
MICHELSON—INTERFERE INSTRUMENT

Dai Zhongling
(Dalian University of Technology, Dalian, 116023)

Abstract: This paper presents a kind of fast—adjusting method on Michelson—interfere instrument which is an effective method while being applied for teaching.
Key words: Michelson—interfere instrument ;fast—adjusting